

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Produkta apraksts: | <b>Ethyl formate</b>                      |
| Cat No. :          | <b>429240000; 429241000</b>               |
| Sinonīmi           | Formic acid ethyl ester; Ethyl methanoate |
| Indekss Nr         | 607-015-00-7                              |
| CAS Nr             | 109-94-4                                  |
| EK Nr              | 203-721-0                                 |
| Molekulformula     | C3 H6 O2                                  |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | <b>ES vienība / uzņēmuma nosaUK ums</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                      |
|                       | <b>Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaUK ums</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |

E-pasta adrese begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

Uzliesmojoši šķidrumi

2. kategorija (H225)

## Apdraudējums veselībai

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi

4. kategorija (H302)

Akūta toksicitāte ieelpojot - tvaiki

4. kategorija (H332)

Nopietns acu bojājums/kairinājums

2. kategorija (H319)

Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare))

3. kategorija (H335)

## Vides apdraudējumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Bīstami

## Bīstamības paziņojumi

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu

H302 + H332 - Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos

## Piesardzības paziņojumi

P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu

P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta

P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu

P280 - Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus

P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā

P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt

## 2.3. Citi apdraudējumi

Viela, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB)

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa | CAS Nr | EK Nr | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. |
|------------|--------|-------|----------------|-------------------------------------|
|------------|--------|-------|----------------|-------------------------------------|

ACR42924

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

|               |          |                   |     | 1272/2008                                                                                                    |
|---------------|----------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl formate | 109-94-4 | EEC No. 203-721-0 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Ja simptomi neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                            |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību. |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja kairinājums neizzūd, izsaukt ārstu.                          |
| Norišana                                                   | Izskalot muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu ūdens daudzumu.                                                                |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.               |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.                                                                     |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nav loģiski prognozējams. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādas simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Piezīmes terapeitiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens strūkļa, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), sausais ugunsdzēsšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nelietot blīvu ūdens strūkļu, jo tā var izkliedēt un izplatīt uguni.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Aizdeģšanās risks. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātājam un uzliesmot. Tvertnes karsējot var sprāgt. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Glabāiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem. Īpaši viegli uzliesmojošs.

**Bīstamie degšanas produkti**

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

**6.2. Vides drošības pasākumi**

Izvairīties no noplūdes vidē.

**6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**

Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirksteļojošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

**6.4. Atsauce uz citām iedaļām**

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

**7.1. Piesardzība drošai lietošanai**

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izvairīties no norīšanas un ieelpošanas. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes radītās tvaiku aizdegšanās, visām aprīkojuma metāliskajām daļām jābūt iezemētām. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

**Higiēnas pasākumi**

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

**7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas. Zona ar uzliesmojošiem produktiem.

3. klase

**7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

## 8.1. Pārvaldības parametri

### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots

| Sastāvdaļa    | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste                                                                                                | Francija                                                                       | Beļģija                                                            | Spānija                                                                          |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl formate |                   | STEL: 150 ppm 15 min<br>STEL: 462 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 300 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 303 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Sastāvdaļa    | Itālija | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugāle            | Nīderlande | Somija                                                                                                                                         |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl formate |         | TWA: 100 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 310 mg/m <sup>3</sup> Haut | TWA: 100 ppm 8 horas |            | TWA: 100 ppm 8 tunteina<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 150 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 460 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Sastāvdaļa    | Austrija                                                                                                                                                     | Dānija                                                                                                                             | Šveice                                                                                                                                            | Polija                                                                            | Norvēģija                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl formate | Haut<br>MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 200 ppm 15 minutter<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Sastāvdaļa    | Bulgārija | Horvātija                                                                                                                                                  | Īrija                                                                          | Kipra | Čehijas Republika                                                        |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl formate |           | TWA-GVI: 100 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 462 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min |       | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 450 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa    | Igaunija | Gibraltars | Griekija                                                                                   | Ungārija | Īslande                                                                                                                            |
|---------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl formate |          |            | STEL: 150 ppm<br>STEL: 450 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 100 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 200 ppm<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa    | Latvija | Lietuva | Luksemburga | Malta | Rumānija                                                                                                                 |
|---------------|---------|---------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl formate |         |         |             |       | TWA: 66 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 99 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Sastāvdaļa    | Krievija | Slovākijas Republikas   | Slovēnija           | Zviedrija | Turcija |
|---------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------|---------|
| Ethyl formate |          | Potential for cutaneous | TWA: 100 ppm 8 urah |           |         |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

|  |  |                                                          |                                                                                                                       |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | absorption<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Biologiskās robežvērtības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                         | Akūta iedarbība<br>vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas<br>vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski (Dermāli) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ethyl formate<br>109-94-4 ( >95 ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 15.8mg/kg<br>bw/day              |

| Component                         | Akūta iedarbība<br>vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) | hroniskas sekas<br>vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ethyl formate<br>109-94-4 ( >95 ) |                                          |                                               |                                          | DNEL = 11mg/m <sup>3</sup>                    |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                         | Saldūdens      | Saldūdens<br>nogulsnes          | ūdens<br>intermitējošs | Noteikumu<br>attīrīšanas<br>sistēmu<br>mikroorganismi | Augsne<br>(Lauksaimniecība)  |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ethyl formate<br>109-94-4 ( >95 ) | PNEC = 0.1mg/L | PNEC = 1.28mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L           | PNEC = 55.1mg/L                                       | PNEC =<br>0.197mg/kg soil dw |

| Component                         | Jūras ūdens   | Jūras ūdens<br>nogulsnes            | Jūras ūdens<br>intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| Ethyl formate<br>109-94-4 ( >95 ) | PNEC = 10µg/L | PNEC =<br>0.128mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.1mg/L               |              |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Lietot vienīgi ķīmiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

## Individuālās aizsardzības līdzekļi

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam            | Noplūdes laiks                | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Nitrilkaučuks<br>Vitons (R) | Skatīt ražotāja<br>ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiktība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumam, nobrāzumam bīstamība un saskares laiks.

Ņemot cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas. Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru  
**Ieteicamais filtra tips:** zemu viršanas organisko šķīdinātāju AX tips Brūna atbilst EN371

**Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.  
**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

**Vides riska pārvaldība** Nav pieejama informācija.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                        |                                                     |                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fizikālais stāvoklis</b>                            | Šķidrums                                            |                                       |
| <b>Izskats</b>                                         | Bezkrāsains                                         |                                       |
| <b>Smarža</b>                                          | Naftas destilātu                                    |                                       |
| <b>Smaržas uztveršanas sliekšnis</b>                   | Nav pieejama informācija                            |                                       |
| <b>Kušanas punkts/kušanas diapazons</b>                | -80 °C / -112 °F                                    |                                       |
| <b>Mīkstināšanās temperatūra</b>                       | Nav pieejama informācija                            |                                       |
| <b>Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls</b> | 54 °C / 129.2 °F                                    | @ 760 mmHg                            |
| <b>Uzliesmojamība (Šķidrums)</b>                       | Viegli uzliesmojošs                                 | Pamatots ar testa datiem              |
| <b>Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)</b>              | Nav piemērojams                                     | Šķidrums                              |
| <b>Sprādzienbīstamības robežas</b>                     | <b>Zemākā</b> 2.7 vol%<br><b>Augstākā</b> 16.5 vol% |                                       |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                       | -20 °C / -4 °F                                      | <b>Metode</b> - CC (slēgtais tīģelis) |
| <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                    | 550 °C / 1022 °F                                    |                                       |
| <b>Noārdīšanās temperatūra</b>                         | Nav pieejama informācija                            |                                       |
| <b>pH</b>                                              | 4.1 (@ 20 °C)                                       | 5 g/l aq.sol. 20°C                    |
| <b>Viskozitāte</b>                                     | 0.4 cP at 20 °C                                     |                                       |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

|                                                      |                            |               |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Šķīdība ūdenī                                        | 110 g/L (18°C)             |               |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija   |               |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā) | log Pow                    |               |
| Sastāvdaļa                                           | 0.23                       |               |
| Ethyl formate                                        | 256 mbar @ 20 °C           |               |
| Tvaika spiediens                                     | 0.917                      |               |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | Nav piemērojams            | Šķidrums      |
| Tilpummasa                                           | 2.56                       | (Gaiss = 1,0) |
| Tvaika blīvums                                       | (šķidrums) Nav piemērojams |               |
| Daļiņu raksturojums                                  |                            |               |

## 9.2. Cita informācija

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Molekulformula     | C3 H6 O2                                                        |
| Molekulsvars       | 74.08                                                           |
| Sprādzienbīstamība | Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Bīstama polimerizācija       | Bīstama polimerizācija nenotiks.     |
| Bīstamu reakciju iespējamība | Normālos apstrādes apstākļos nekāds. |

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2).

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Perorāli       | 4. kategorija                                                             |
| Saskare ar ādu | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem |
| Ieelpošana     | 4. kategorija                                                             |

| Sastāvdaļa    | LD50 orāli                | LD50 dermāli                 | LC50, ieelpojot |
|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| Ethyl formate | LD50 = 1850 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

|                                                                                                  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) kodīgums/kairinājums ādai;                                                                    | Nav pieejama informācija                                                                                                   |
| c) nopietns acu bojājums/kairinājums;                                                            | 2. kategorija                                                                                                              |
| d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;<br>Elpošanas ceļu<br>Āda                                    | Nav pieejama informācija<br>Nav pieejama informācija                                                                       |
| e) mikroorganismu šūnu mutācija;                                                                 | Nav pieejama informācija<br>Nav mutagēns saskaņā ar AMES testu                                                             |
| f) kancerogēnums;                                                                                | Nav pieejama informācija<br>Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu                               |
| g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;                                                         | Nav pieejama informācija                                                                                                   |
| h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;<br><br>Rezultāti / Mērķa orgāni | 3. kategorija<br><br>Elpošanas sistēma.                                                                                    |
| i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;<br><br>Mērķa orgāni               | Nav pieejama informācija<br>Nav pieejama informācija.                                                                      |
| j) bīstamība ieelpojot;                                                                          | Nav pieejama informācija                                                                                                   |
| Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta                                                           | Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tāds simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. |

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrīni disruptīvās īpašības | Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte Ekotoksiskā iedarbība

| Sastāvdaļa    | Saldudens zivis                            | ūdensblusa          | Saldudens alges |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Ethyl formate | Onchorhynchus mykiss:<br>LC50=230 mg/L/96h | EC50 = 120 mg/L/24h |                 |

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties Noturība

Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa    | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|---------------|---------|---------------------------------|
| Ethyl formate | 0.23    | Nav pieejama informācija        |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts satur gaistošos organiskos savienojumus (GOS), kas izkaisīs viegli no visām virsmām Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas ir gaistošs. Viegli izkliedējas gaisā

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Viola, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB).

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Organisko piesārņotāju

Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabāriet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

Cita informācija

Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem.

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

14.1. ANO numurs

UN1190

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

ETHYL FORMATE

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

3

14.4. Iepakojuma grupa

II

### ADR

14.1. ANO numurs

UN1190

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | ETHYL FORMATE |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 3             |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | II            |

## IATA

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN1190        |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | ETHYL FORMATE |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 3             |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | II            |

**14.5. Vides apdraudējumi** Nav noteiktie apdraudējumi

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam** Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

**14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem** Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa    | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ethyl formate | 109-94-4 | 203-721-0 | -      | -   | X     | X    | KE-17242 | X    | X    |

| Sastāvdaļa    | CAS Nr   | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|---------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Ethyl formate | 109-94-4 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                         | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa    | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu        | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl formate | 109-94-4 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                     |

### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

ACR42924

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

| Sastāvdaļa    | CAS Nr   | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl formate | 109-94-4 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielās (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa    | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|---------------|------------------------------------|------------------------|
| Ethyl formate | WGK1                               |                        |

| Sastāvdaļa    | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Ethyl formate | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl formate<br>109-94-4 ( >95 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H302 - Kaitīgs, ja norij

H332 - Kaitīgs ieelpojot

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

### Izskaidrojums

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Ethyl formate

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām  
PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs  
IECSC - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

DNEL - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

RPE - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

LC50 - Letāla koncentrācija 50%

NOEC - Nav novērojama iedarbība

PBT - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

TWA - Laiks svērtais vidējais

IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

LD50 - Letālā deva 50%

EC50 - Efektīvā koncentrācija 50%

POW - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

vPvB - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

BCF - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

Galvenās literatūras atsauces un datu avoti

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

ATE - Akūtās toksicitātes aprēķins

GOS - (gaistoši organiskie savienojumi)

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu. Ugunsgrēku profilakse un to dzēšana, bīstamības un risku identificēšana, statiskā elektrība un sprādzienbīstama vide, ko veido tvaiki un putekļi.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Izdošanas datums

01-Dec-2009

Pārskatīšanas datums

11-Okt-2023

Kopsavilkums par labojumiem

Nav piemērojams.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

## Drošības datu lapas beigas